

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Informática II – Semestre 2026-2

Amigos para siempre, con UdeABook

Informe Preliminar del Desafío II

Integrantes: Juan Pablo Rincón

Docente: Aníbal Guerra

Repositorio: https://github.com/juanrinconc-cpu/UdeAbook.git

Medellín, octubre de 2026

1. Análisis del problema

1.1. Requerimientos funcionales

Para este proyecto, la empresa solicita una aplicación de red social la cual permita a los usuarios interactuar entre si y mejorar sus relaciones sociales, además de expandir su red de contactos que le permitan posicionarse quizás en un sector del mercado al cual el usuario pertenece. Udeabook es una plataforma para construir una red de amistades que se fortalezcan a través de experiencias, fotos y mensajes por ende para esta plataforma el cliente requiere funcionalidades como:

- **Carga de datos:** Se requiere que el programa recuerde"la información del usuario, es decir, administrar datos almacenados en un tipo de archivo en el cual se pueda visualizar los amigos, las fotos, mensajes, solicitudes de amistad, entre otros.
- **Ingreso a la plataforma y visualización de amigos:** No es un secreto que nos interesa poder ver que pasa con nuestros amigos, conocer sus fotos e interactuar con la plataforma. Para esto la empresa requiere que se evidencie la foto de 3 amigos, además se debe tener la opción de refrescar la visualización, es decir, se le debe permitir al usuario ver 3 fotos nuevas sin repetir las anteriores la preferencia de estas fotos se hará por prioridad, según los lineamientos requeridos por el cliente.
- **Administrar solicitudes de amistad e interactuar con amigos** Claramente el objetivo de la aplicación es la iteración de los usuarios entre ellos, por ende, se debe permitir visualizar las amistades, enviar nuevas solicitudes de amistad, aceptar solicitudes de amistad entre la lista enviadas. Además, por solicitud del cliente, se requiere que la aplicación sugiera nuevas amistades que permitan ampliar el circulo social y por supuesto el intercambio de mensajes entre cada uno de ellos.
- **Recursos** Además la empresa desea tener una revisión constante de los recursos necesarios para la implementación de esta página puesto que es de vital importancia para los costos de la organización.

1.2. Restricciones del desarrollo

Así como el cliente realizo ciertos requerimientos de funcionalidad, exige que no se use struct ni contenedores que no hagan parte de de nuestra autoría, además del uso obligatorio de memoria dinámica.

1.3. Supuestos y ambigüedades

EL cliente autoriza usar librerías externas para saber la fecha, generar números aleatorios, además, se supone que el usuario puede solo hacer una actualización de fotos de perfil. No se tiene claridad que tanto se deban manipular los archivos de información ya que suelen ser costosos en eficiencia y memoria por ende se debe planear una estrategia que permita almacenar la información la menor cantidad de veces posible sin que se afecte la información. No se tiene claridad de que formato de archivo usar, ni la cantidad de estos.

2. Diseño de la solución

2.1. Diagrama de clases

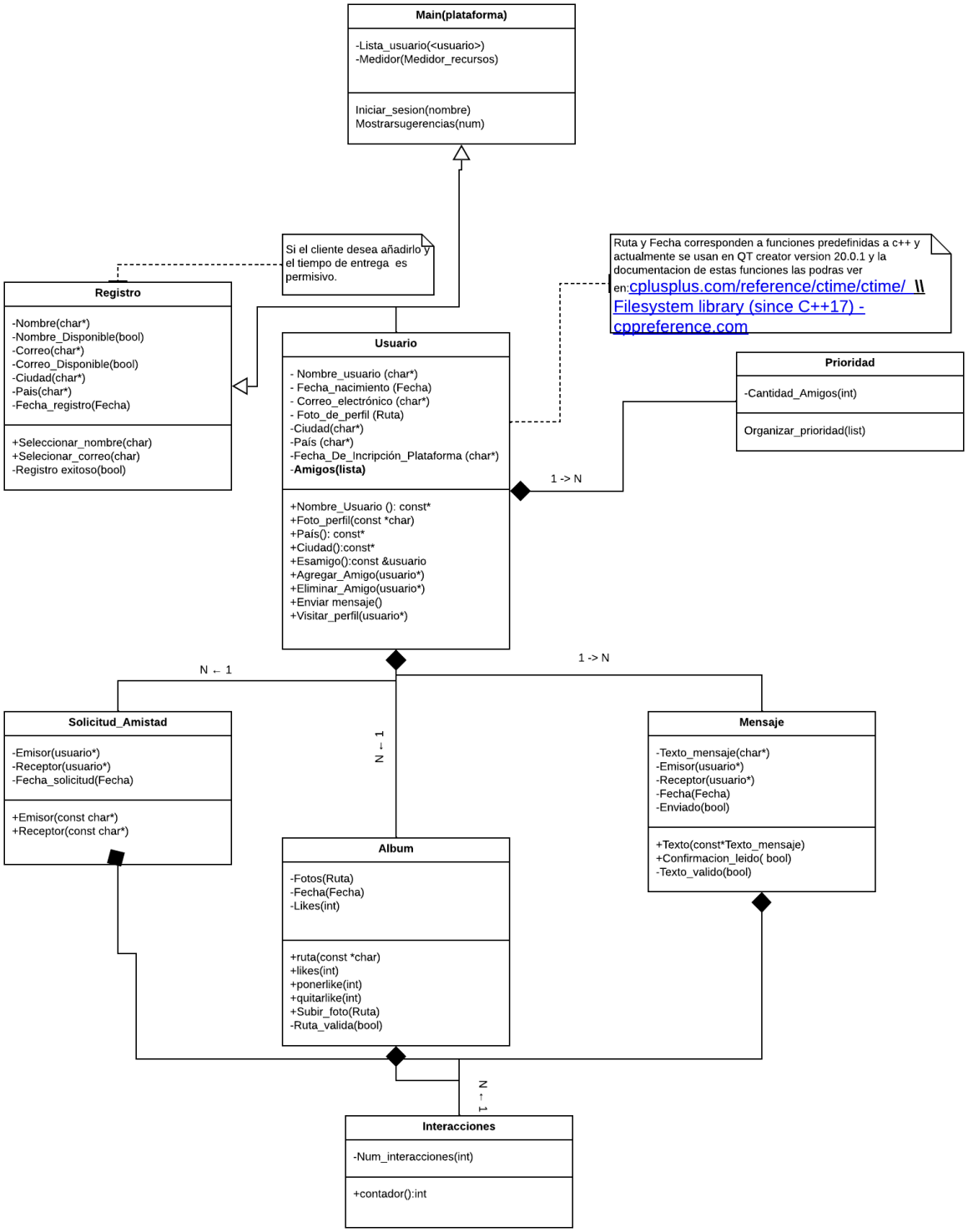


Figura 1: Diagrama de clase inicial

3. Descripción de las clases

3.1. Main (plataforma)

Controla la ejecución general del sistema y administra la lista de usuarios registrados. **Atributos:** Lista_usuario, Medidor_recursos. **Métodos:** Iniciar_sesion(nombre), Mostrar_Sugerencias(num).

3.2. Registro

NOTA: Esta clase es opcional, el cliente recomienda no hacerla, sin embargo, si existe la posibilidad de hacerla y el tiempo del cliente lo permite, se realizará como valor adicionado por parte de nuestra empresa.
Gestiona el proceso de registro de nuevos usuarios, verificando la disponibilidad de nombre y correo electrónico. **Atributos:** Nombre, Correo, Ciudad, País, Fecha_registro. **Métodos:** Seleccionar_nombre(), Seleccionar_correo(), Registro_exitoso().

3.3. Usuario

Representa a cada usuario de la plataforma y centraliza sus datos personales, amigos y actividades. **Atributos:** Nombre_usuario, Correo_electronico, Foto_de_perfil, Amigos. **Métodos:** Agregar_Amigos(), Eliminar_Amigo(), Enviar_mensaje(), Visitar_perfil().

3.4. Prioridad

Determina la prioridad de los amigos de acuerdo a la cantidad de amigos en común. **Atributos:** Cantidad_Amigos. **Métodos:** Organizar_prioridad(list).

3.5. Solicitud_Amistad

Administra las solicitudes de amistad entre usuarios, registrando emisor, receptor y fecha. **Atributos:** Emisor, Receptor, Fecha_solicitud. **Métodos:** Emisor(), Receptor().

3.6. Mensaje

Permite la comunicación entre usuarios mediante texto y confirmación de lectura. **Atributos:** Texto_mensaje, Emisor, Receptor, Fecha, Enviado. **Métodos:** Texto(), Confirmacion_leido(), Texto_valido().

3.7. Album

Gestiona las fotos compartidas por el usuario y el conteo de “likes”. **Atributos:** Fotos, Fecha, Likes. **Métodos:** Subir_foto(), ponerlike(), quitarlike(), Ruta_valida().

3.8. Interacciones

Registra la cantidad de interacciones (mensajes, likes, solicitudes) entre usuarios. **Atributos:** Num_interacciones. **Métodos:** contador().

4. Relaciones entre clases

- **Main → Usuario:** relación de control. La clase Main gestiona la lista de usuarios y sus operaciones principales.
- **Usuario → Prioridad:** composición (1→N). Cada usuario tiene una lista de prioridades asociadas a sus amigos.
- **Usuario → Solicitud_Amistad:** asociación (1 → N). Un usuario puede enviar o recibir múltiples solicitudes.
- **Usuario → Mensaje:** composición (1→N). Cada usuario puede enviar y recibir varios mensajes.
- **Usuario → Album:** composición (1→N). Cada usuario posee uno o varios álbumes personales.
- **Album → Interacciones:** asociación (1→N). Cada álbum puede tener múltiples interacciones (likes, comentarios).
- **Solicitud_Amistad / Mensaje → Usuario:** asociación bidireccional. Ambas clases referencian al emisor y receptor mediante punteros a Usuario.

Referencias

[1] Universidad de Antioquia. *Desafío II: Amigos para siempre, con UdeABook*. Informática II, semestre 2026-2, 5 de octubre de 2026.

[2] lucidchart herramienta de diagramación web

[3] Programación ATS Canal de YouTube. https://www.youtube.com/@Programaci